FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

Fundamentos del Modelo Relacional
Ejercicios

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Identificación de Componentes y Claves / Escenarios de Integridad

Ejercicio 1:

Dada la siguiente tabla de Libros, identifique y explique:

ID_Libro	Título	Autor	AñoPublicacion	ISBN
101	Data	Smith	2020	978-0123456789
102	DB	Jones	2018	978-9876543210
103	SQL	Smith	2022	978-1122334455
104	NoSQL	Brown	2021	978-5544332211

a) El nombre de la relación.

b) El grado de la relación.

c) La cardinalidad de la relación.

d) Un posible dominio para el atributo AñoPublicacion.

e) Una clave candidata.

f) La clave primaria.

g) Si se añade una tabla Autores con ID_Autor (PK) y Nombre_Autor, ¿qué atributo se añadiría a Libros y qué tipo de clave sería?

Ejercicio 2:

Dada la siguiente tabla de Empleados, identifique y explique:

ID_Empleado	Nombre	Apellido	Email	Salario	FechaContratacion
E001	Ana	García	ana.g@empresa.com	50000	2020-01-15

E002	Luis	Pérez	luis.p@empresa.com	60000	2019-03-20
E003	Marta	Díaz	marta.d@empresa.com	55000	2021-07-01
E004	Ana	García	ana.g2@empresa.com	52000	2020-02-10

a) El nombre de la relación.

b) El grado de la relación.

c) La cardinalidad de la relación.

d) Un posible dominio para el atributo Salario.

e) Una clave candidata (diferente de la PK).

f) La clave primaria.

g) Si se añade una tabla Departamentos con ID_Departamento (PK) y Nombre_Departamento, ¿qué atributo se añadiría a Empleados y qué tipo de clave sería?

Ejercicio 3:

Dada la siguiente tabla Productos, identifique y explique:

ID_Producto	Nombre_Producto	SKU	Precio	Stock
P001	Laptop	LAP001	1200.00	50
P002	Mouse	MOU001	25.00	200
P003	Teclado	TEC001	75.00	100
P004	Monitor	MON001	300.00	75

a) El nombre de la relación.

b) El grado de la relación.

c) La cardinalidad de la relación.

d) Un posible dominio para el atributo Stock.

e) Una clave candidata (diferente de la PK).

f) La clave primaria.

g) Si se añade una tabla Categorias con ID_Categoria (PK) y Nombre_Categoria, ¿qué atributo se añadiría a Productos y qué tipo de clave sería?

Ejercicio 4:

Considere dos tablas: Clientes (ID_Cliente PK, Nombre) y Pedidos (ID_Pedido PK, ID_Cliente FK, FechaPedido).

a) Si se intenta insertar un pedido con un ID_Cliente que no existe en la tabla Clientes, ¿qué regla de integridad se violaría y por qué?

b) Si se intenta eliminar un cliente de la tabla Clientes que tiene pedidos asociados en la tabla Pedidos, ¿qué implicaciones tendría esto para la integridad de los datos sin una regla adecuada? ¿Qué tipo de registros se crearían?

Ejercicio 5:

Considere dos tablas: Cursos (ID_Curso PK, Nombre_Curso, Creditos) y Inscripciones (ID_Inscripcion PK, ID_Estudiante FK, ID_Curso FK, FechaInscripcion).

a) Un administrador intenta insertar una nueva inscripción con un ID_Curso que no existe en la tabla Cursos. ¿Qué regla de integridad se violaría y por qué?

b) Un profesor solicita eliminar un curso de la tabla Cursos. Sin embargo, hay estudiantes actualmente inscritos en ese curso en la tabla Inscripciones. ¿Qué implicaciones tendría esto para la integridad de los

datos si no hay una regla definida para la eliminación? ¿Qué tipo de registros se crearían?

c) Si la columna Creditos en la tabla Cursos solo debe aceptar valores enteros positivos entre 1 y 10. ¿Qué tipo de integridad se aplicaría para asegurar esto?

Ejercicio 6:

Considere dos tablas: Libros (ISBN PK, Titulo, ID_Autor FK, AñoPublicacion) y Autores (ID_Autor PK, Nombre_Autor, Nacionalidad).

a) Se intenta insertar un nuevo libro en la tabla Libros con un ID_Autor que no corresponde a ningún autor existente en la tabla Autores. ¿Qué regla de integridad se violaría y por qué?

b) Un autor cambia su ID_Autor en la tabla Autores. ¿Qué implicaciones tendría esto para la integridad de los datos si no hay una regla definida para la actualización?

c) La columna AñoPublicacion en la tabla Libros solo debe aceptar años entre 1500 y el año actual. ¿Qué tipo de integridad se aplicaría para asegurar esto?

Soluciones

Ejercicio 1:

a) El nombre de la relación: Libros.

b) El grado de la relación: 5 (cinco atributos: ID_Libro, Título, Autor, AñoPublicacion, ISBN).

c) La cardinalidad de la relación: 4 (cuatro tuplas/filas).

d) Un posible dominio para el atributo AñoPublicacion: Un conjunto de números enteros positivos que representen años válidos (ej. 2025).

e) Una clave candidata:

{ID_Libro}: Cada ID es único y no nulo.

{ISBN}: Cada ISBN es único y no nulo.

f) La clave primaria: ID_Libro. Es el identificador más común y conciso para un libro en este contexto, y cumple con los requisitos de unicidad y no nulidad.

g) Si se añade una tabla Autores con ID_Autor (PK) y Nombre_Autor, ¿qué atributo se añadiría a Libros y qué tipo de clave sería?

- Se añadiría el atributo ID_Autor a la tabla Libros.
- Este atributo sería una **Clave Foránea (FK)**, ya que establecería una relación entre la tabla Libros y la tabla Autores, referenciando la clave primaria ID_Autor de la tabla Autores.

Ejercicio 2:

a) El nombre de la relación: Empleados.

b) El grado de la relación: 6 (seis atributos: ID_Empleado, Nombre, Apellido, Email, Salario, FechaContratacion).

c) La cardinalidad de la relación: 4 (cuatro tuplas/filas).

d) Un posible dominio para el atributo Salario: Un conjunto de números decimales positivos (ej. DECIMAL(10, 2)).

e) Una clave candidata (diferente de la PK): {Email}. Cada email es único y no nulo, por lo que podría ser una clave primaria alternativa.

f) La clave primaria: ID_Empleado. Es el identificador más común y conciso para un empleado, y cumple con los requisitos de unicidad y no nulidad.

g) Si se añade una tabla Departamentos con ID_Departamento (PK) y Nombre_Departamento, ¿qué atributo se añadiría a Empleados y qué tipo de clave sería?

- Se añadiría el atributo ID_Departamento a la tabla Empleados.
- Este atributo sería una **Clave Foránea (FK)**, ya que establecería una relación entre la tabla Empleados y la tabla Departamentos, referenciando la clave primaria ID_Departamento de la tabla Departamentos.

Ejercicio 3:

a) El nombre de la relación: Productos.

b) El grado de la relación: 5 (cinco atributos: ID_Producto, Nombre_Producto, SKU, Precio, Stock).

c) La cardinalidad de la relación: 4 (cuatro tuplas/filas).

d) Un posible dominio para el atributo Stock: Un conjunto de números enteros no negativos (ej. INT con restricción >= 0).

e) Una clave candidata (diferente de la PK): {SKU}. Cada SKU es único y no nulo, por lo que podría ser una clave primaria alternativa.

f) La clave primaria: ID_Producto. Es el identificador más común y conciso para un producto, y cumple con los requisitos de unicidad y no nulidad.

g) Si se añade una tabla Categorias con ID_Categoria (PK) y Nombre_Categoria, ¿qué atributo se añadiría a Productos y qué tipo de clave sería?

- Se añadiría el atributo ID_Categoria a la tabla Productos.
- Este atributo sería una **Clave Foránea (FK)**, ya que establecería una relación entre la tabla Productos y la tabla Categorias, referenciando la clave primaria ID_Categoria de la tabla Categorias.

Ejercicio 4:

a) Si se intenta insertar un pedido con un ID_Cliente que no existe en la tabla Clientes, ¿qué regla de integridad se violaría y por qué?

Se violaría la **Integridad Referencial**. La clave foránea ID_Cliente en la tabla Pedidos está diseñada para hacer referencia a un ID_Cliente existente en la tabla Clientes. Si se intenta insertar un valor en ID_Cliente de Pedidos que no tiene una correspondencia en la tabla Clientes, se estaría creando un "registro huérfano" en Pedidos, rompiendo la validez de la relación.

b) Si se intenta eliminar un cliente de la tabla Clientes que tiene pedidos asociados en la tabla Pedidos, ¿qué implicaciones tendría esto para la integridad de los datos sin una regla adecuada? ¿Qué tipo de registros se crearían?

Sin una regla adecuada (como propagar), la eliminación de un cliente con pedidos asociados violaría la **Integridad Referencial**. Los registros de pedidos en la tabla Pedidos que hacen referencia a ese ID_Cliente eliminado se convertirían en "registros huérfanos". Esto significa que

existirían pedidos en la base de datos que ya no están vinculados a un cliente válido, lo que llevaría a inconsistencias y datos inexactos, afectando la fiabilidad de los informes y las decisiones de negocio.

Ejercicio 5:

a) Un administrador intenta insertar una nueva inscripción con un ID_Curso que no existe en la tabla Cursos. ¿Qué regla de integridad se violaría y por qué?

Se violaría la **Integridad Referencial**. La clave foránea ID_Curso en la tabla Inscripciones debe hacer referencia a un ID_Curso existente en la tabla Cursos. Insertar un valor que no existe en la tabla padre crearía un "registro huérfano" en la tabla hija.

b) Un profesor solicita eliminar un curso de la tabla Cursos. Sin embargo, hay estudiantes actualmente inscritos en ese curso en la tabla Inscripciones. ¿Qué implicaciones tendría esto para la integridad de los datos si no hay una regla definida para la eliminación? ¿Qué tipo de registros se crearían?

Sin una regla (de propagación o restricción por ejemplo), la eliminación del curso violaría la **Integridad Referencial**. Los registros de inscripción en la tabla Inscripciones que hacen referencia a ese ID_Curso eliminado se convertirían en “registros huérfanos”. Esto significa que habría inscripciones que ya no están vinculadas a un curso válido, lo que llevaría a inconsistencias de datos.

c) Si la columna Creditos en la tabla Cursos solo debe aceptar valores enteros positivos entre 1 y 10. ¿Qué tipo de integridad se aplicaría para asegurar esto?

Se aplicaría la **Integridad de Dominio**. Esta regla asegura que los valores de un atributo estén dentro de un conjunto predefinido de valores válidos, en este caso, números enteros entre 1 y 10.

Ejercicio 6:

a) Se intenta insertar un nuevo libro en la tabla Libros con un ID_Autor que no corresponde a ningún autor existente en la tabla Autores. ¿Qué regla de integridad se violaría y por qué?

Se violaría la **Integridad Referencial**. La clave foránea ID_Autor en la tabla Libros debe hacer referencia a un ID_Autor existente en la tabla Autores. Al insertar un libro con un autor inexistente, se crearía un "registro huérfano" en la tabla Libros.

b) Un autor cambia su ID_Autor en la tabla Autores. ¿Qué implicaciones tendría esto para la integridad de los datos si no hay una regla definida para la actualización?

Sin una regla de propagación, la actualización del ID_Autor en la tabla Autores violaría la **Integridad Referencial**. Los registros de libros en la tabla Libros que hacen referencia al ID_Autor antiguo se convertirían en "registros huérfanos", ya que su ID_Autor ya no coincidiría con un valor existente en la tabla Autores.

c) La columna AñoPublicacion en la tabla Libros solo debe aceptar años entre 1500 y el año actual. ¿Qué tipo de integridad se aplicaría para asegurar esto?

Se aplicaría la **Integridad de Dominio**. Esta regla asegura que los valores de un atributo estén dentro de un conjunto predefinido de valores válidos, en este caso, años dentro del rango especificado.